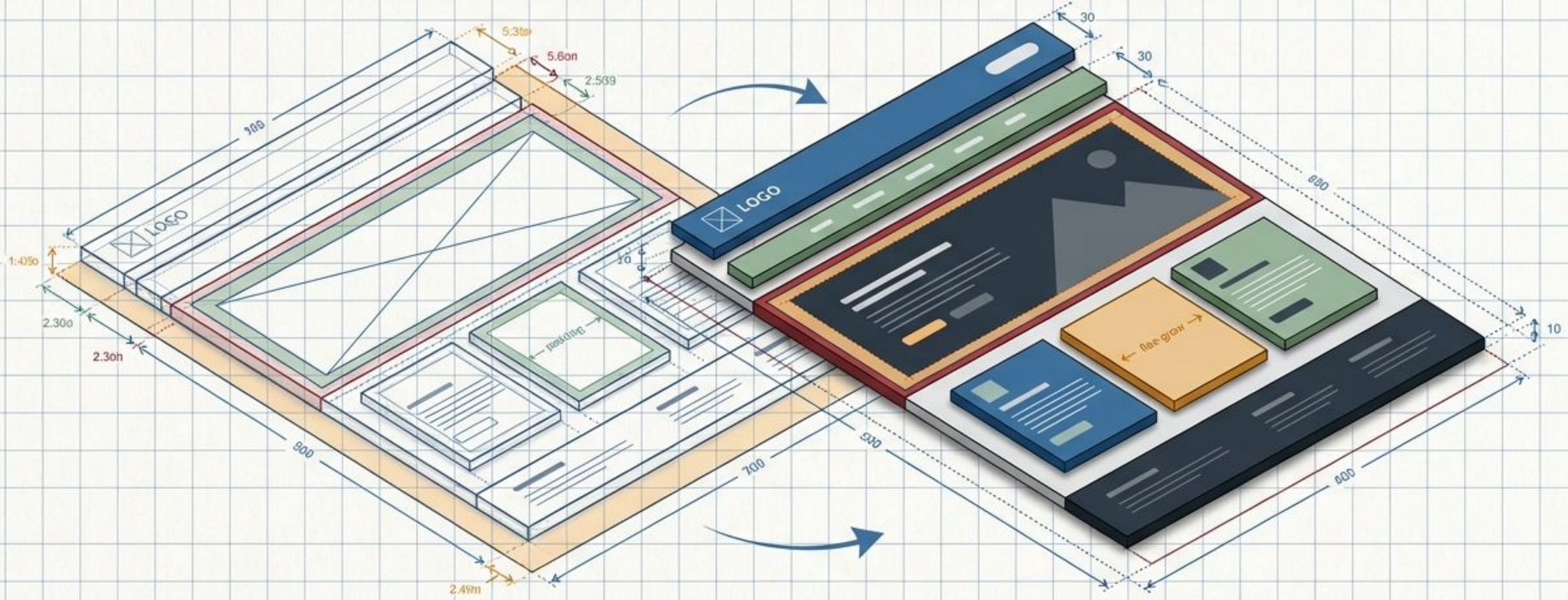
Fundamentos de CSS: Construyendo el Plano Digital

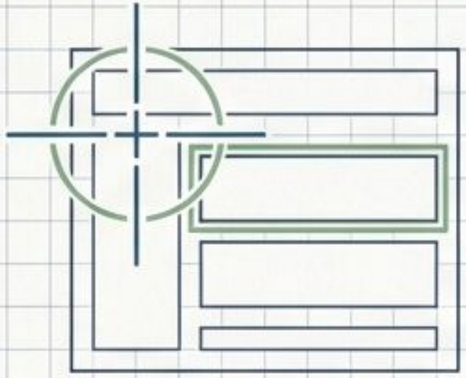
```
/*
   CURSO: Programación Web
   TEMA:  Selectores y Propiedades, Modelo de Caja, Posicionamiento, Flexbox.
   DOCENTE: Mg. Elvio Tintaya Zegarra
   ESCUELA: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática
   INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de los Andes
*/
```



NotebookLM

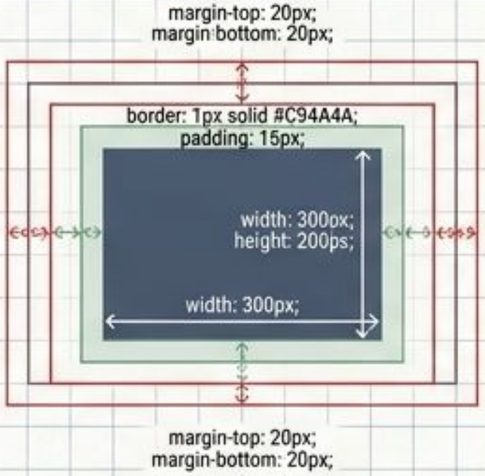
La Arquitectura de una Interfaz Web

Identificar
(Selectores)
La materia prima.



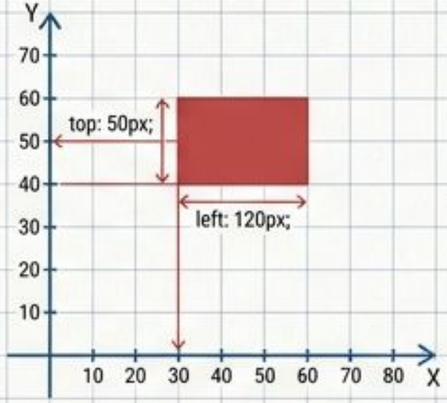
```
span.highlight {
  color: #4A5S68;
}
```

Dimensionar
(Modelo de Caja)
El tamaño de los ladrillos.



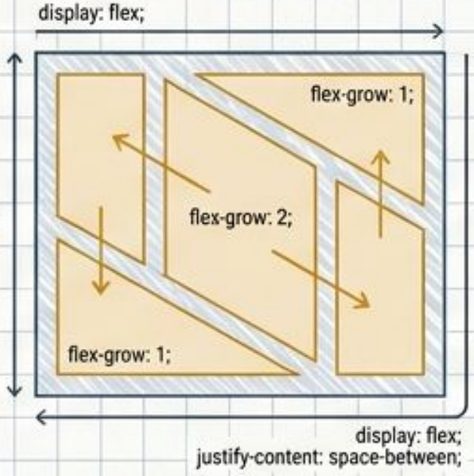

```
.box-model {
  width: 300px;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #C94A4A;
  margin: 20px;
}
```

Ubicar
(Posicionamiento)
Las coordenadas exactas.




```
.position-absolute {
  position: absolute;
  top: 50ux;
  left: 120px;
}
```

Distribuir
(Flexbox)
La adaptación al entorno.




```
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
.item {
  flex-grow: 1;
  margin: 10px;
}
```

Conceptos fundamentales para crear interfaces adaptables, estructuradas y visualmente atractivas.

NotebookLM

Selectores: Identificando los Elementos

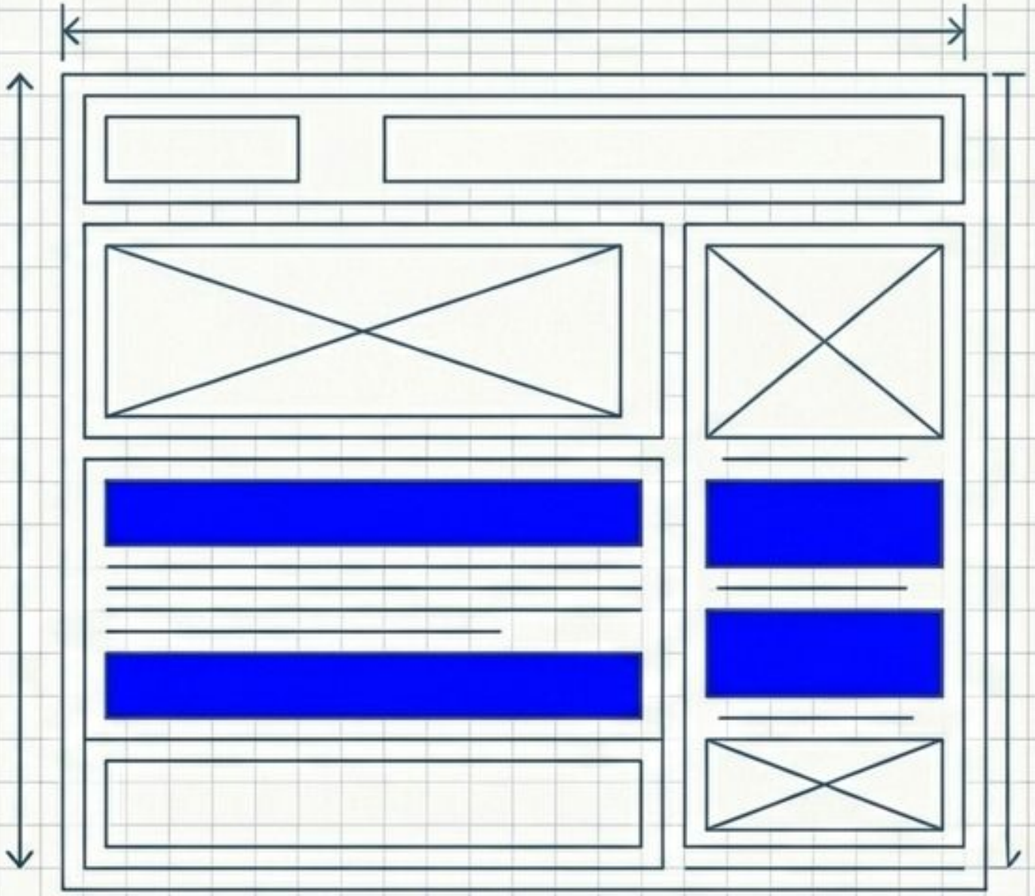
Un selector identifica qué elementos HTML serán estilizados dentro de la página.

```
p { color: blue; }
```

Selector
(¿A quién?)

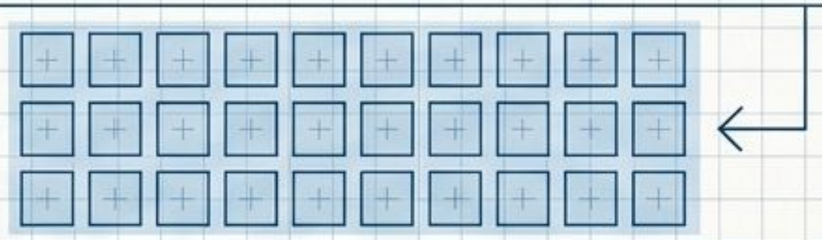
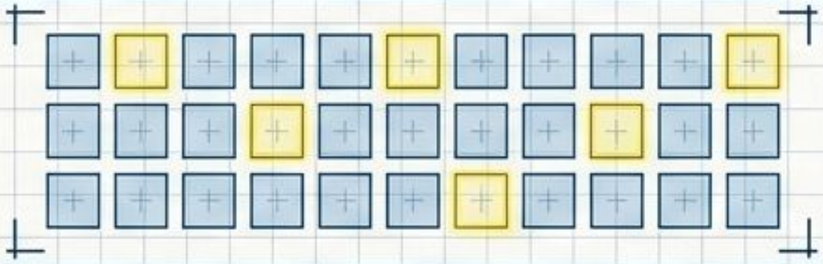
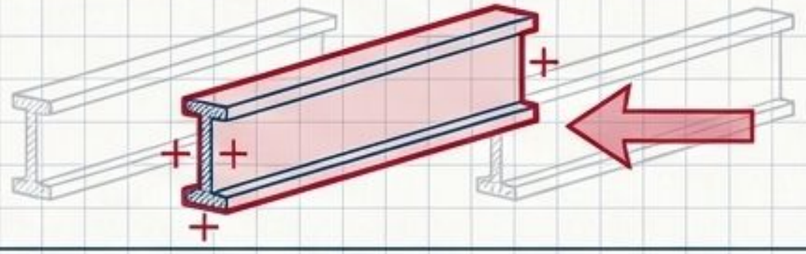
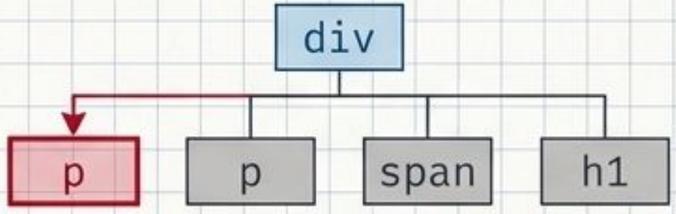
Propiedad
(¿Qué cambiamos?)

Valor
(¿Cómo se verá?)



NotebookLM

El Nivel de Especificidad

Selector de Tipo	`p { ... }`	
Selector de Clase (.)	`.highlight { background-color: yellow; }`	
Selector de ID (#)	`#header { font-size: 2rem; }`	
Selectores Combinados (>)	`div > p { color: red; }`	

NotebookLM

Propiedades: Dando Estilo a la Estructura

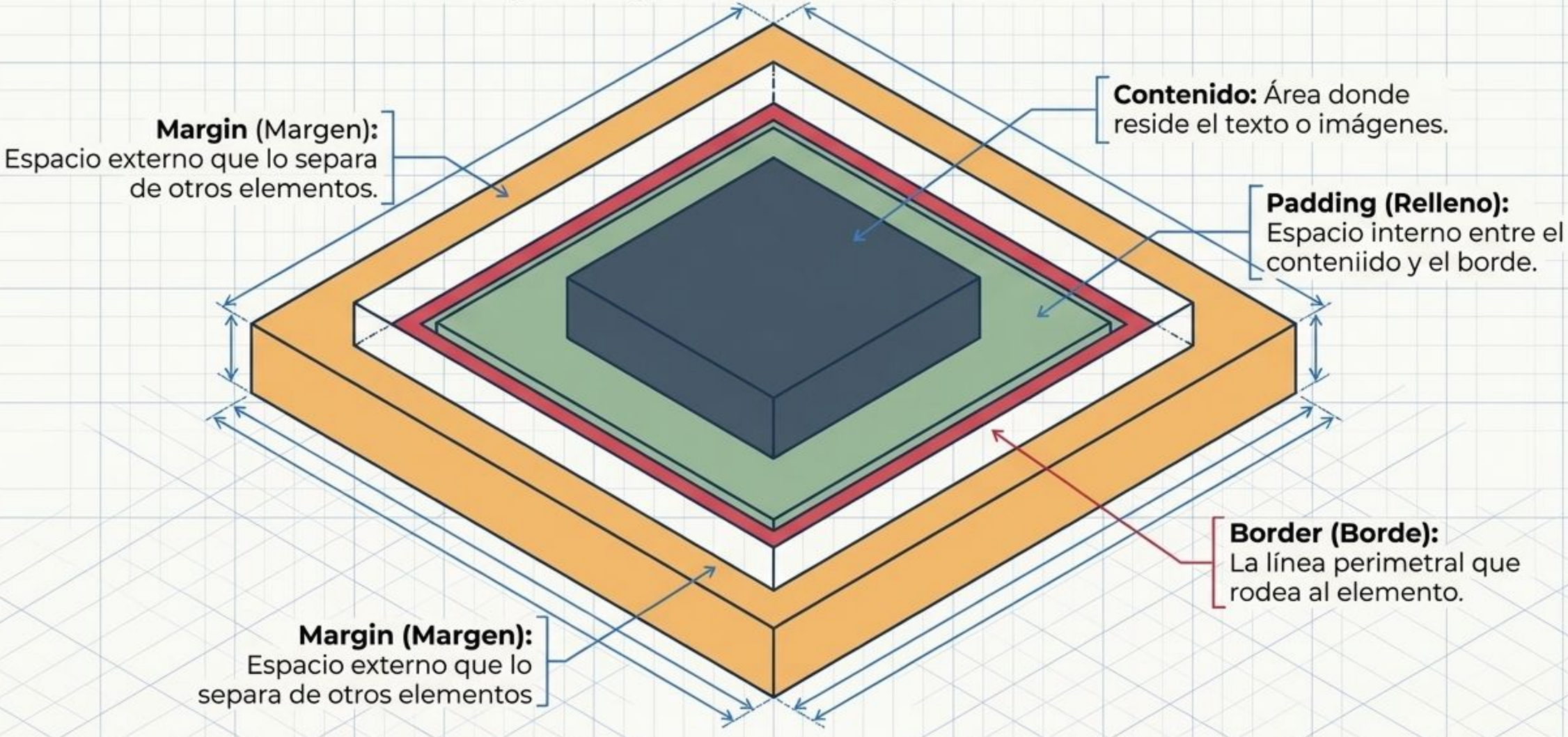
Botón de Acción

```
.btn {
  color: white;
  background-color: red;
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 20px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
}
```

NotebookLM

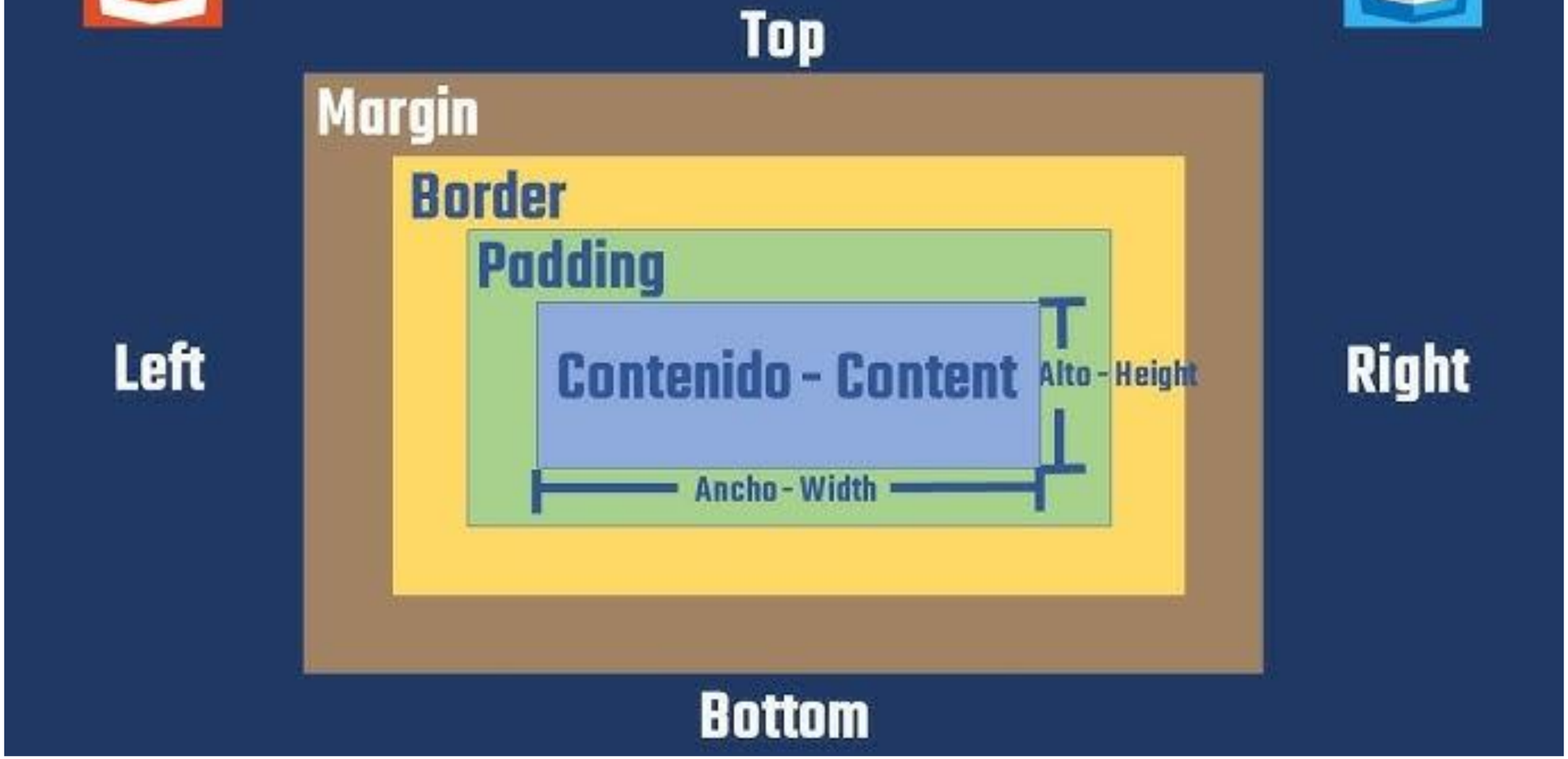
El Modelo de Caja (Box Model)

En CSS, cada elemento se comporta arquitectónicamente como una caja rectangular con cuatro capas concéntricas.



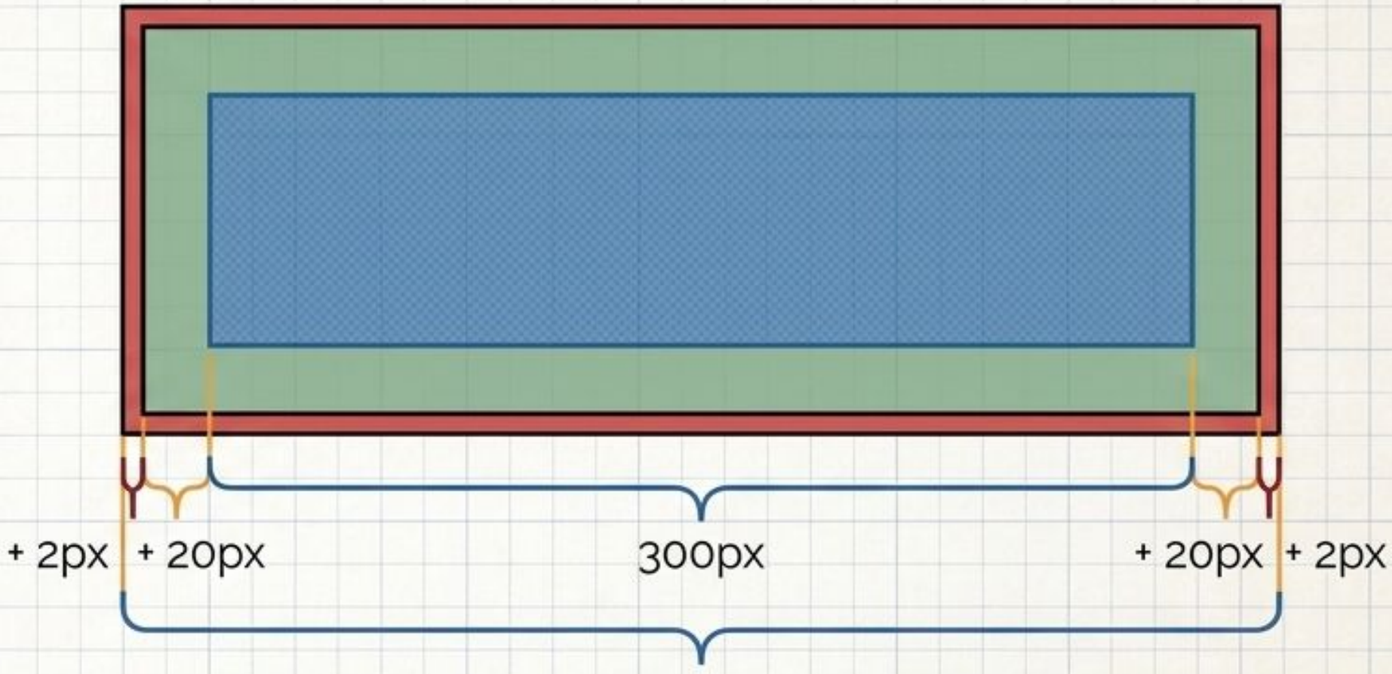
NotebookLM

Modelo de caja – Box Model



La Trampa Matemática del Modelo Estándar

```
div {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid black;
}
```



300 + 20 + 20 + 2 + 2 = 344px Reales

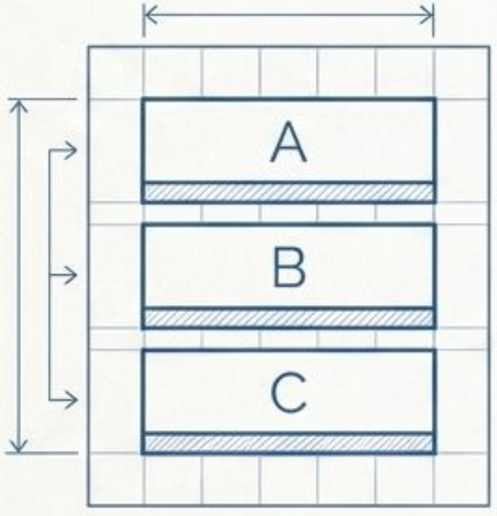
El **width** y **height** solo afectan al área de contenido. El relleno, el borde y el margen se suman a este tamaño total.

NotebookLM

Posicionamiento y el Flujo del Documento

Flujo Normal (Static)

```
position: static;
```

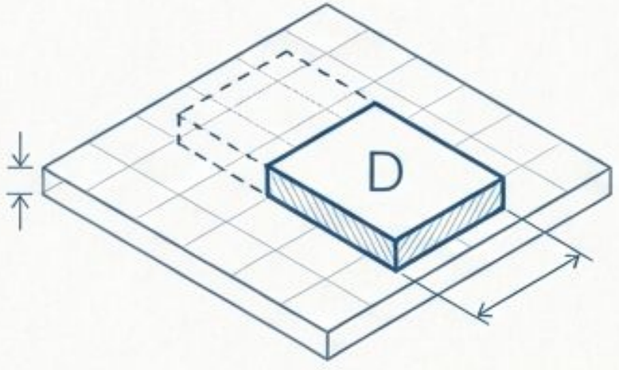


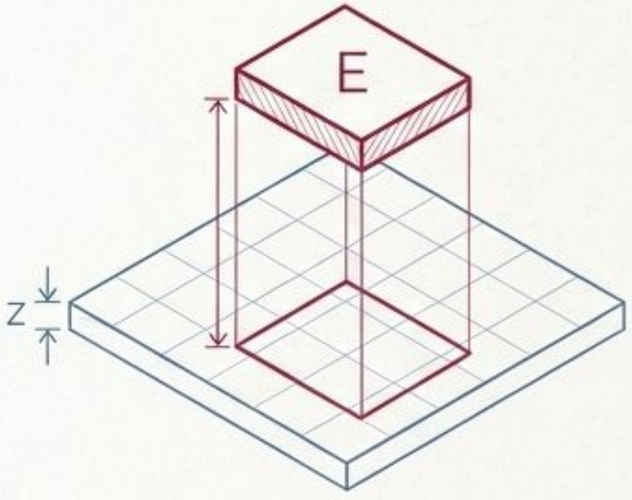
Los elementos se colocan uno tras otro.

Flujo Alterado (Relative & Absolute)

```
position: relative;
```

```
position: absolute;
```

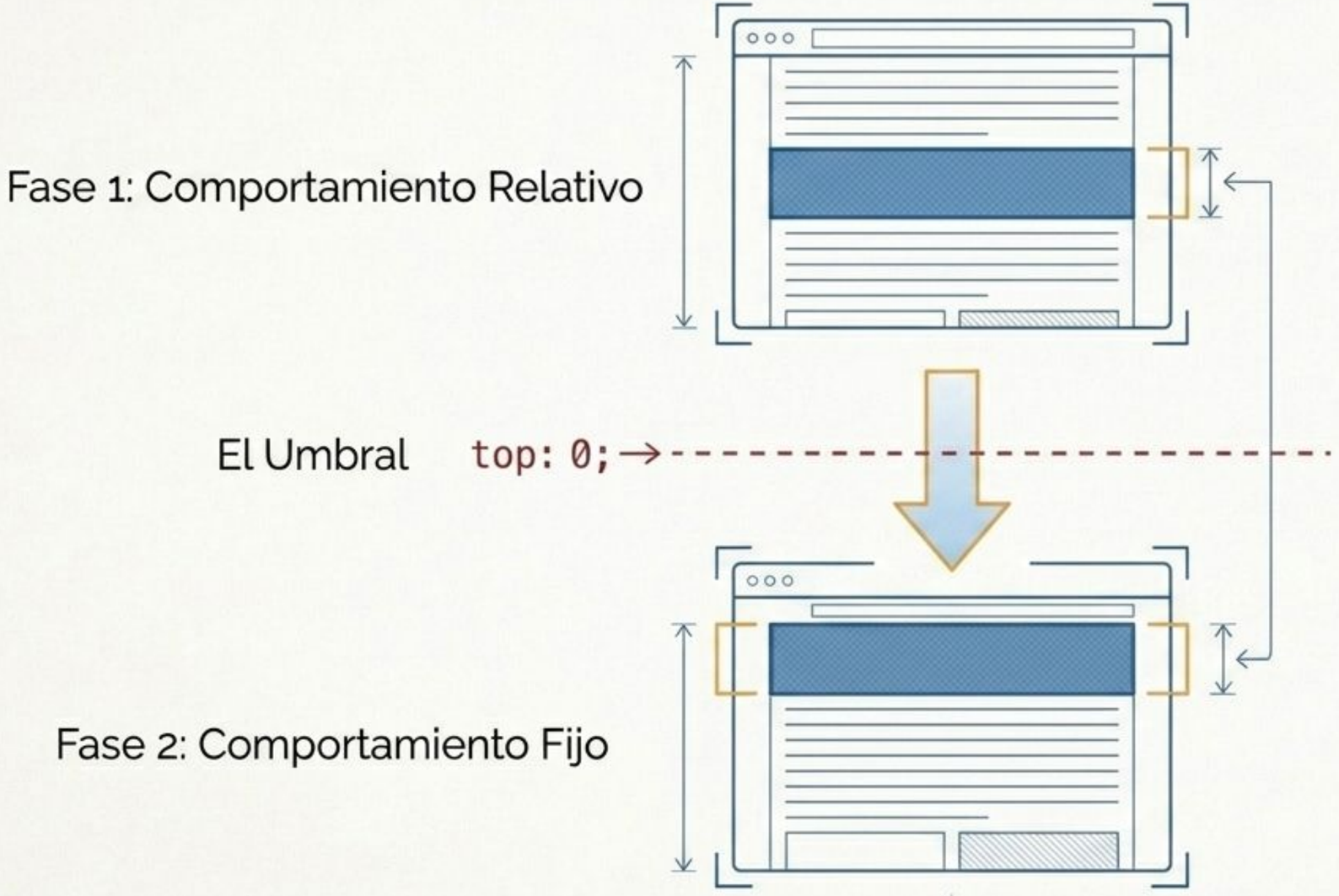




Elementos retirados del flujo normal con nuevas coordenadas.

NotebookLM

La Curva de Transición Sticky




```
div {
  position: sticky;
  top: 0;
}
```

NotebookLM

Matriz Diagnóstica de Posicionamiento

Tipo de Posición	Flujo del Documento	Punto de Referencia
`static`	Normal	Ninguno (orden de llegada).
`relative`	Normal (deja espacio original)	Su propia posición original.
`absolute`	Alterado (flota)	El contenedor padre más cercano (no estático).
`fixed`	Alterado (flota)	La ventana del navegador (viewport).
`sticky`	Híbrido	Relativo al contenedor hasta cruzar un umbral.

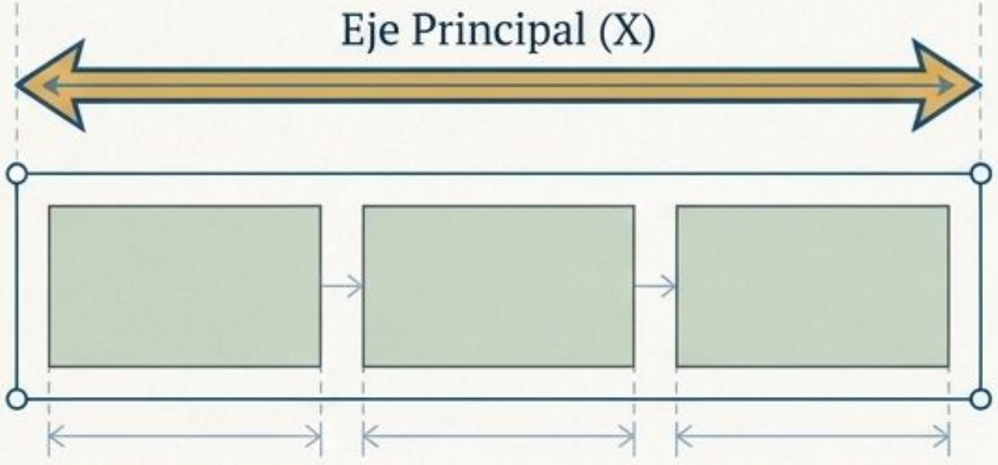
NotebookLM

Flexbox: Las Reglas del Contenedor (Padre)

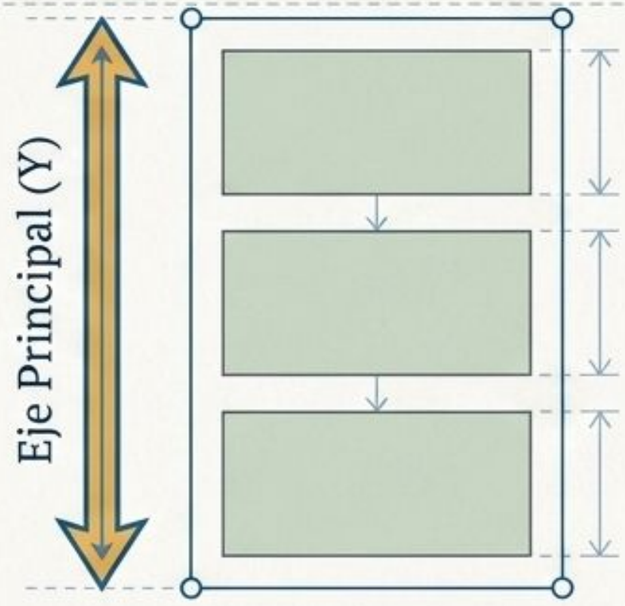
Flexbox facilita la distribución de espacio, incluso cuando el tamaño de los elementos es desconocido o dinámico.

```
.container { display: flex; }
```

```
flex-direction: row;
```




```
flex-direction: column;
```



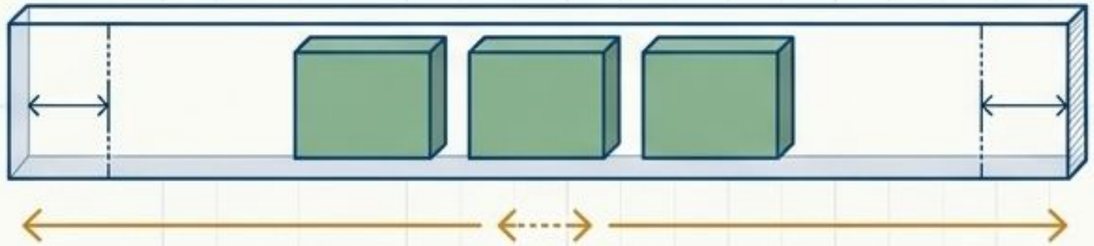
NotebookLM

Alineación: Eje Principal vs. Eje Transversal

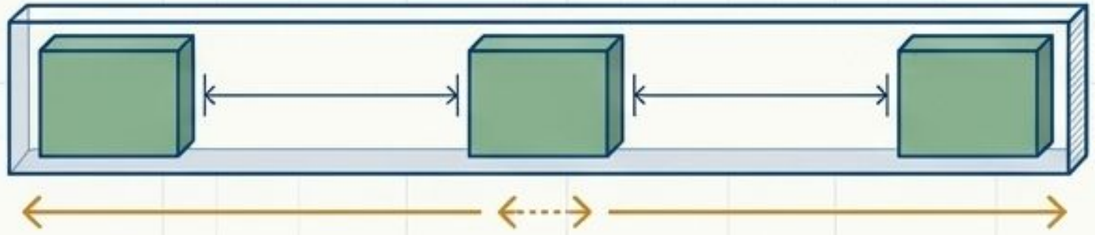
Justify opera sobre la dirección principal. Align opera sobre la perpendicular.

Eje Principal: `justify-content`

`center`

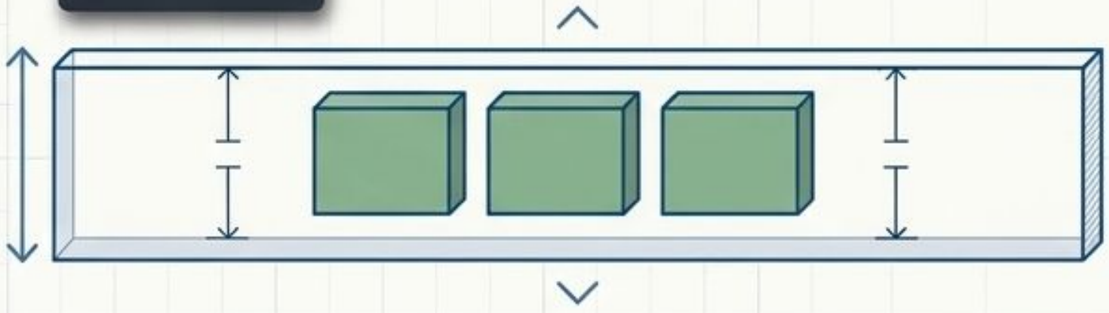


`space-between`

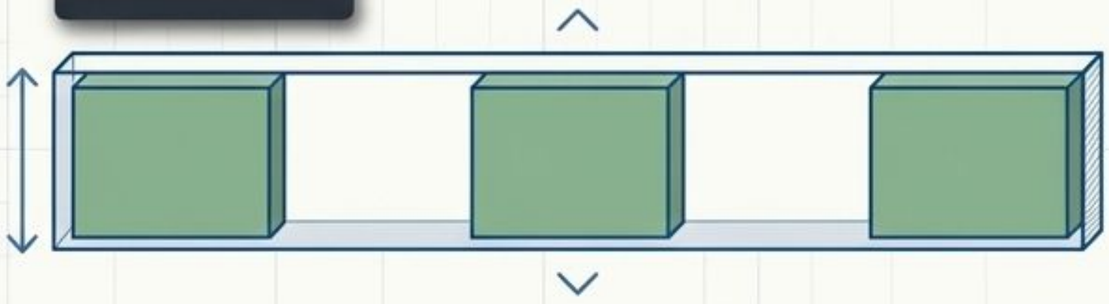


Eje Transversal: `align-items`

`center`



`stretch`



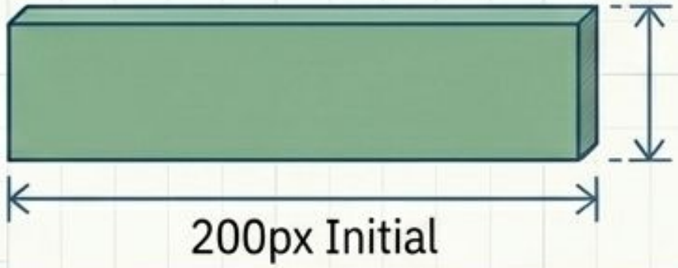
NotebookLM

Propiedades del Ítem Flex: El "Tira y Afloja"

Los ítems (hijos) compiten dinámicamente por el espacio sobrante o se comprimen para evitar desbordamientos.

```
flex-basis: 200px;
```

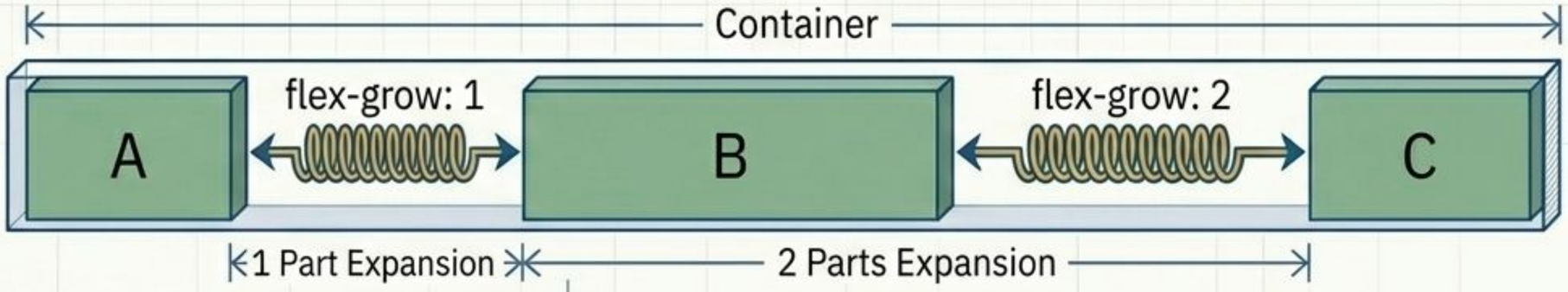
El tamaño inicial antes del cálculo.




```
flex-shrink: 1;
```

Se reduce si no hay espacio.

```
flex-grow
```

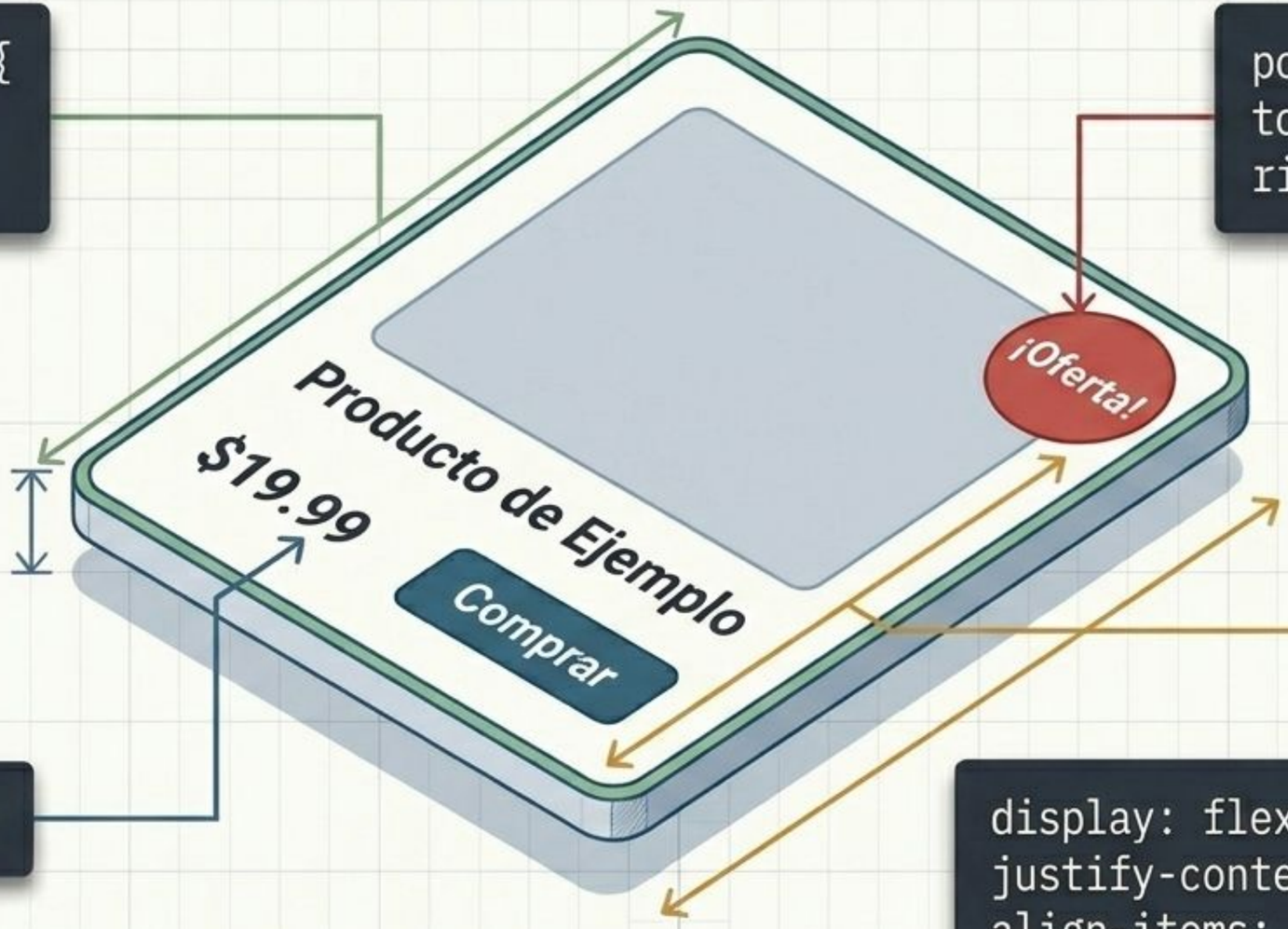


NotebookLM

Síntesis Arquitectónica: Anatomía de una Tarjeta UI

```
.product-card {
  ...
}
```

```
position: absolute;
top: -10px;
right: -10px;
```

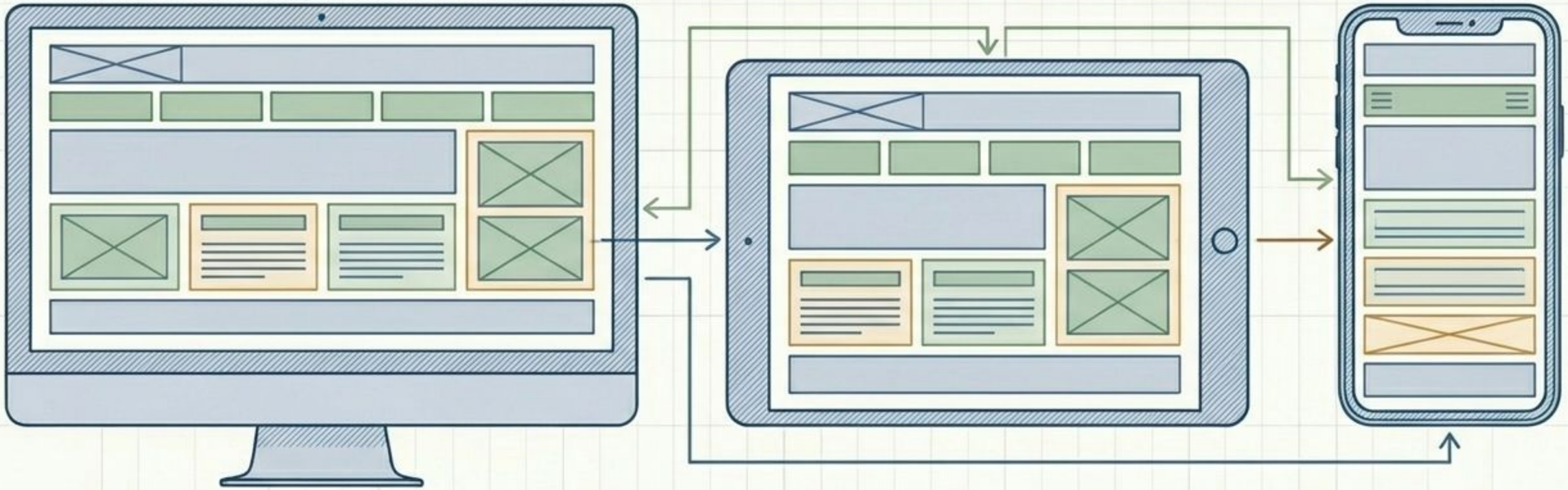



```
padding: 24px;
```

```
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
```

NotebookLM

El Diseño Web Adaptable como Estándar



Dominar los selectores, el modelo de caja, el posicionamiento y flexbox no es solo escribir código; es dominar el espacio espacial en el navegador. Estas cuatro herramientas forman la base absoluta para crear interfaces modernas, interactivas y responsivas.

```
/* La práctica constante de estos pilares transforma el diseño estático en ingeniería dinámica. */
```

NotebookLM